

系統設計與專案開發



羅仁佑 Robert Jen-Iu Lo

- 無光窗 的光螢光 和 吸收 系統
- 真空紫外光 光化學 光演化 研究站 U9 B21A2
- 真空紫外光 光螢光 和 光吸收 系統 HF (03B)
- 氣體 紫外光 光吸收系統 HF (03B)
- 真空光 光解離 和 光螢光 系統
- 真空高溫爐(Knudsen Cell)
- 樣品氣體導入系統
- 真空紫外光吸收系統 (小型)
- 微波放電燈光管 和 吸收腔
- 史塔克(Stark)效應 研究系統
- 原子槍 系統 Atom gun system

+886 952 798 611 

jeniuluo@gmail.com 

www.linkedin.com/in/仁佑-羅-630580243 

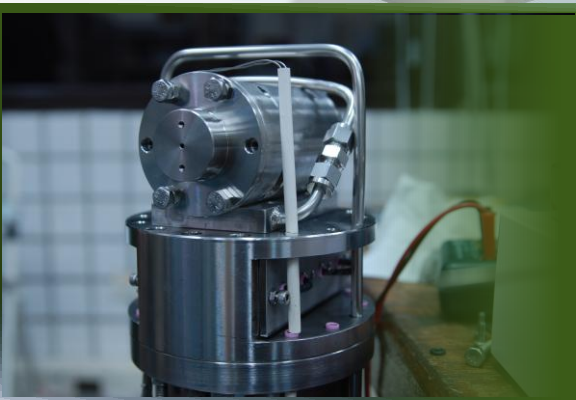
無光窗 的光螢光和吸收系統 --- 含溫度效應研究



整組系統，無系統架

➤ 系統全貌

- 液氮式冷卻頭
- 真空光譜儀(spectrometer)
- 真空壓差系統 (Differential pumping)
- VUV 光強偵測器 (flux detector)
- Solar blind PMT(160~320 nm)



➤ 真空壓差系統

- 2 階降壓，需 2 turbo
- 需 3 細管

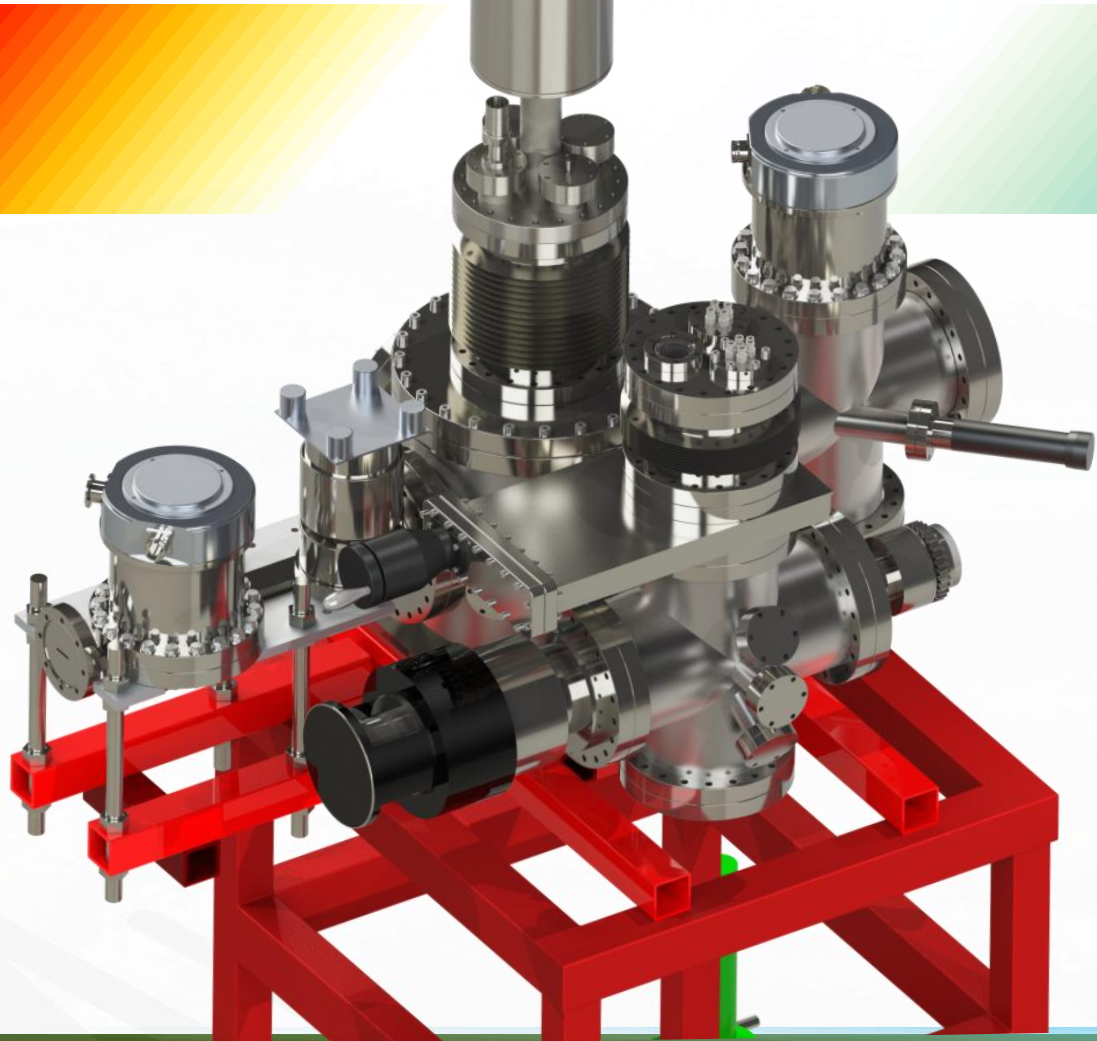
➤ 自組光譜儀

- 5 階 MCPs (PSD)
- VUV 光柵
- 掛載一turbo pump

➤ 液氮冷卻頭(LN cryo-head)

- 可裝 吸收 或是 螢光的氣腔
- 極低溫 溫度計 (diode 4 接線)
- 氣腔加熱器

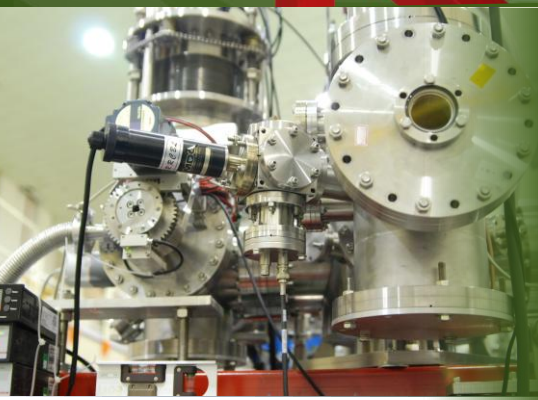
無光窗 的光螢光和吸收系統 --- 含溫度效應研究



整組系統，加上主系統架

➤ 系統全貌

- 液氮式冷卻頭
- 真空光譜儀(spectrometer)
- 真空壓差系統 (Differential pumping)
- VUV 光強偵測器 (flux detector)
- Solar blind PMT(160~320 nm)



➤ 真空壓差系統

- 2 階降壓，需 2 turbo
- 需 3 細管

➤ 自組光譜儀

- 5 階 MCPs (PSD)
- VUV 光柵
- 掛載一turbo pump

➤ 液氮冷卻頭(LN cryo-head)

- 可裝 吸收 或是 螢光的氣腔
- 極低溫 溫度計 (diode 4 接線)
- 氣腔加熱器

無光窗 的光螢光和吸收系統 --- 含溫度效應研究



➤ 真空壓差系統

- 2 階降壓，需 2 turbo
- 需 3 細管

➤ 自組光譜儀

- 5 階 MCPs (PSD)
- VUV 光柵
- 掛載一turbo pump

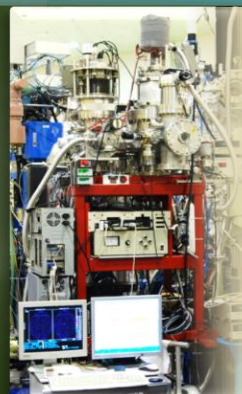
整組系統+主系統架
額外底座 上 U9

➤ 系統全貌

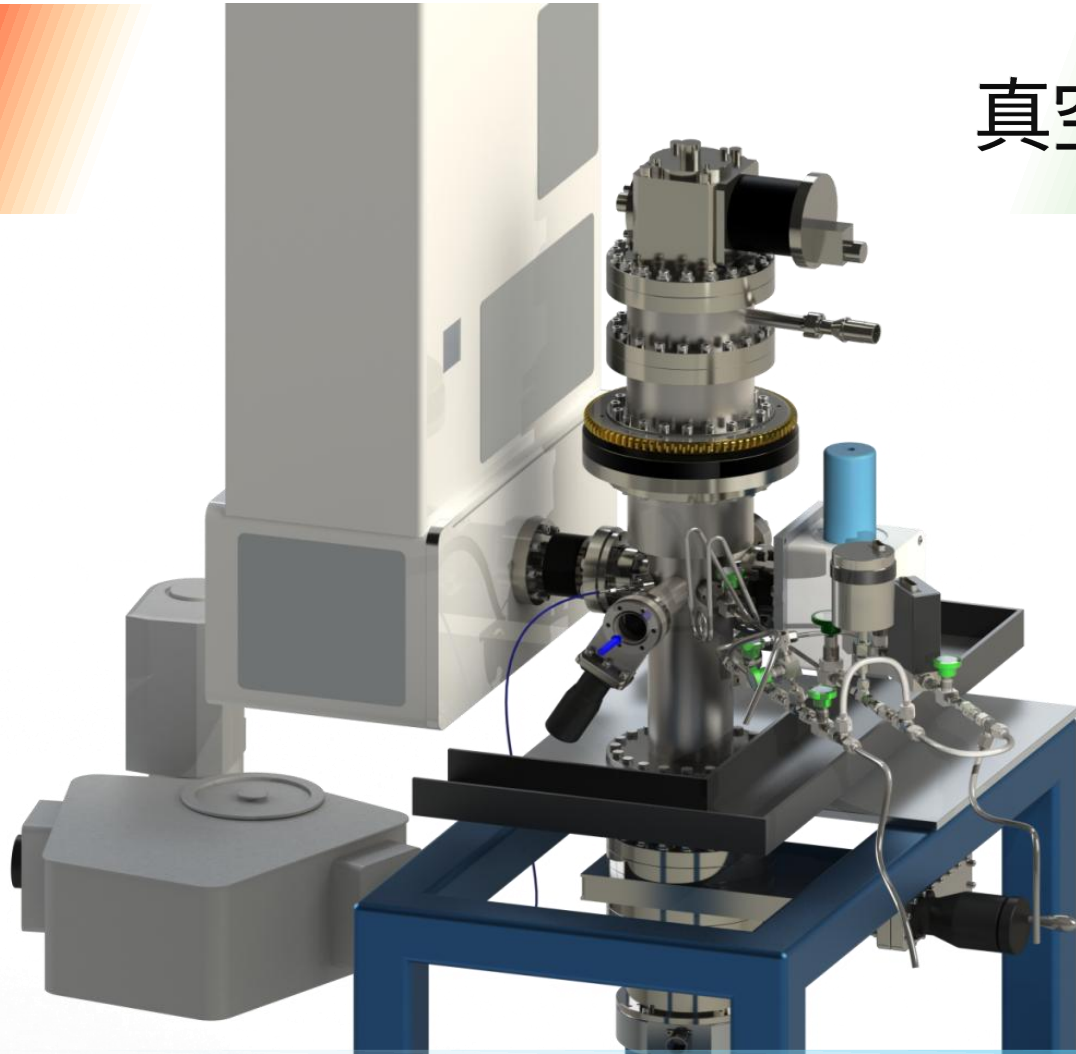
- 液氮式冷卻頭
- 真空光譜儀(spectrometer)
- 真空壓差系統 (Differential pumping)
- VUV 光強偵測器 (flux detector)
- Solar blind PMT(160~320 nm)

➤ 液氮冷卻頭(LN cryo-head)

- 可裝 吸收 或是 螢光的氣腔
- 極低溫 溫度計 (diode 4 接線)
- 氣腔加熱器



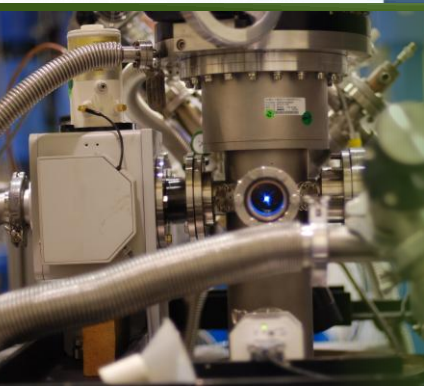
真空紫外光 光化學 光演化 研究站 U9 B21A2



➤ VUV進光的右上方 視角

➤ 系統全貌

- FTIR 紅外光譜儀
- iHR320 光譜儀
- 4K 冷頭
- 氣態樣品進氣系統
- RNN 真空旋轉頭



➤ 4K 冷頭

- 低溫溫度計
(diode 4 接線)
- KBr 樣品基版

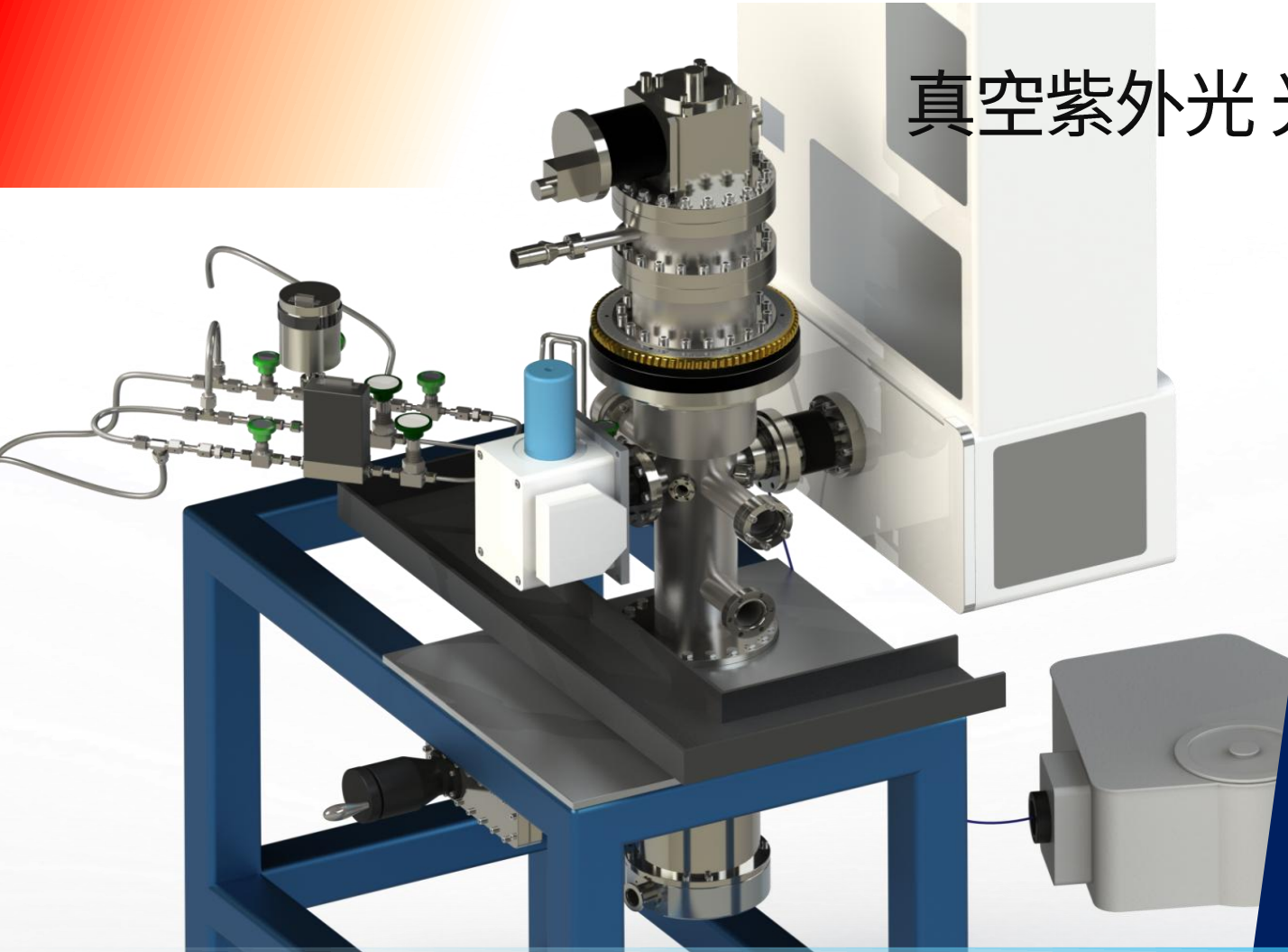
➤ FTIR 紅外光譜儀

- 全真空光徑
- 大光通量
- IR光偵測器(液冷)

➤ iHR320

- 3 grating 600 1200 2400 l/mm
- 液態冷卻 CCD
- 光纖+石英透鏡

真空紫外光 光化學 光演化 研究站 U9 B21A2



➤ VUV出光的系統右上方 視角

➤ 系統全貌

- FTIR 紅外光譜儀
- iHR320 光譜儀
- 4K 冷頭
- 氣態樣品進氣系統
- RNN 真空旋轉頭



➤ 4K 冷頭

- 低溫溫度計 (diode 4 接線)
- KBr 樣品基版

➤ FTIR 紅外光譜儀

- 全真空光徑
- 大光通量
- IR光偵測器(液冷)

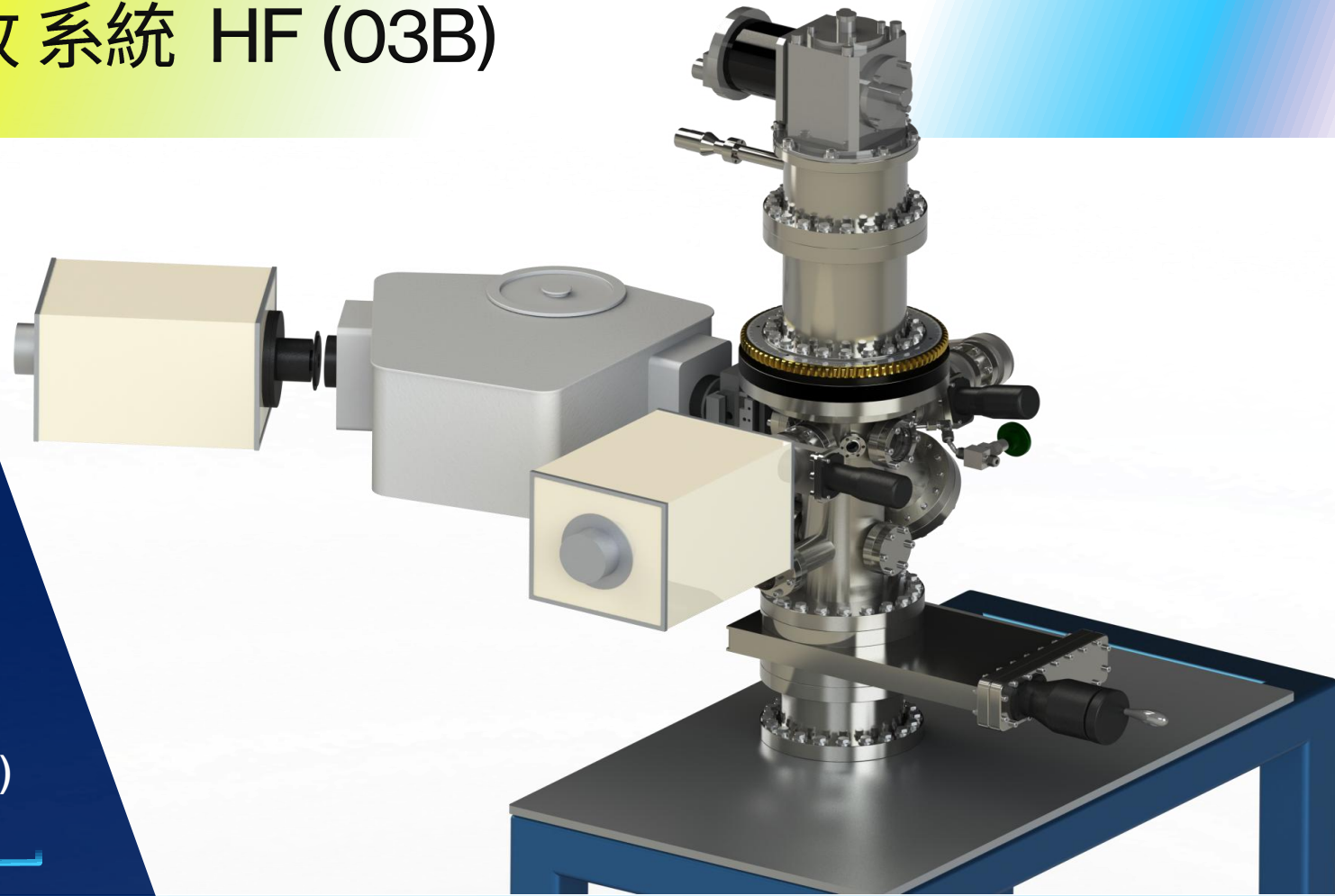
➤ iHR320

- 3 grating 600 1200 2400 l/mm
- 液態冷卻 CCD
- 光纖+石英透鏡

真空紫外光 光螢光 和 光吸收 系統 HF (03B)

➤ 系統全貌

- BL03 HF
- 固態 吸收 和 螢光 實驗
- iHR320
- 4K 冷頭
- 氣態樣品進入系統 (deposited on LiF)
- RNN 真空旋轉頭



➤ 4K 冷頭

- 低溫溫度計 (diode 4 接線)
- LiF 樣品基版

➤ NSRRC

- High Flux BL03
- Branch B

➤ iHR320

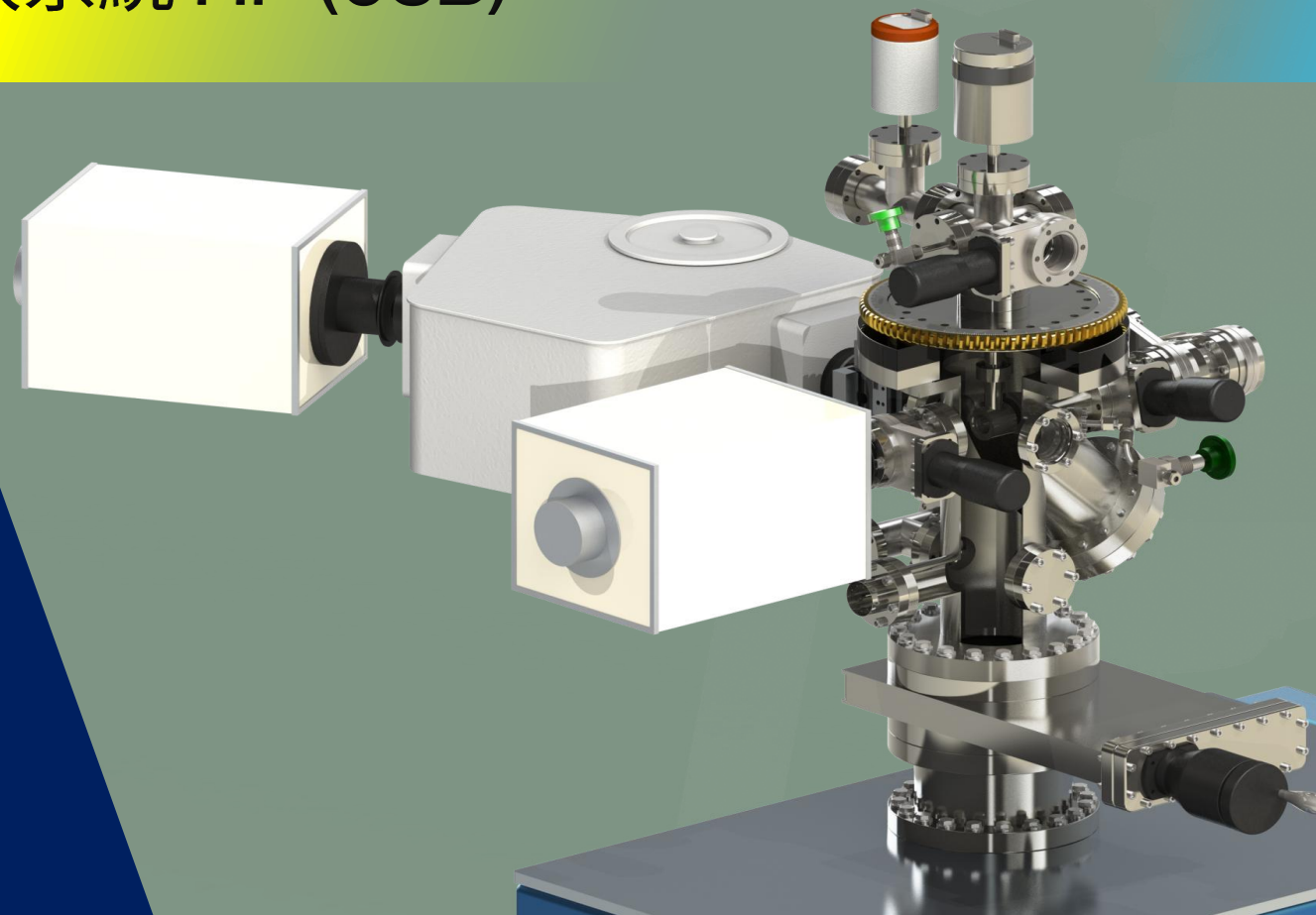
- 3 grating 600 1200 1800 l/mm
- PMT TE cooled



氣體 紫外光 光吸收系統 HF (03B)

➤ 系統全貌

- BL03 HF
- 吸收腔
- RNN 真空旋轉頭
- 致冷晶版冷卻 PMT



➤ 吸收腔

- 長度 10 cm
- LiF真空視窗

➤ NSRRC

- Hight Flux BL03
- Branch B

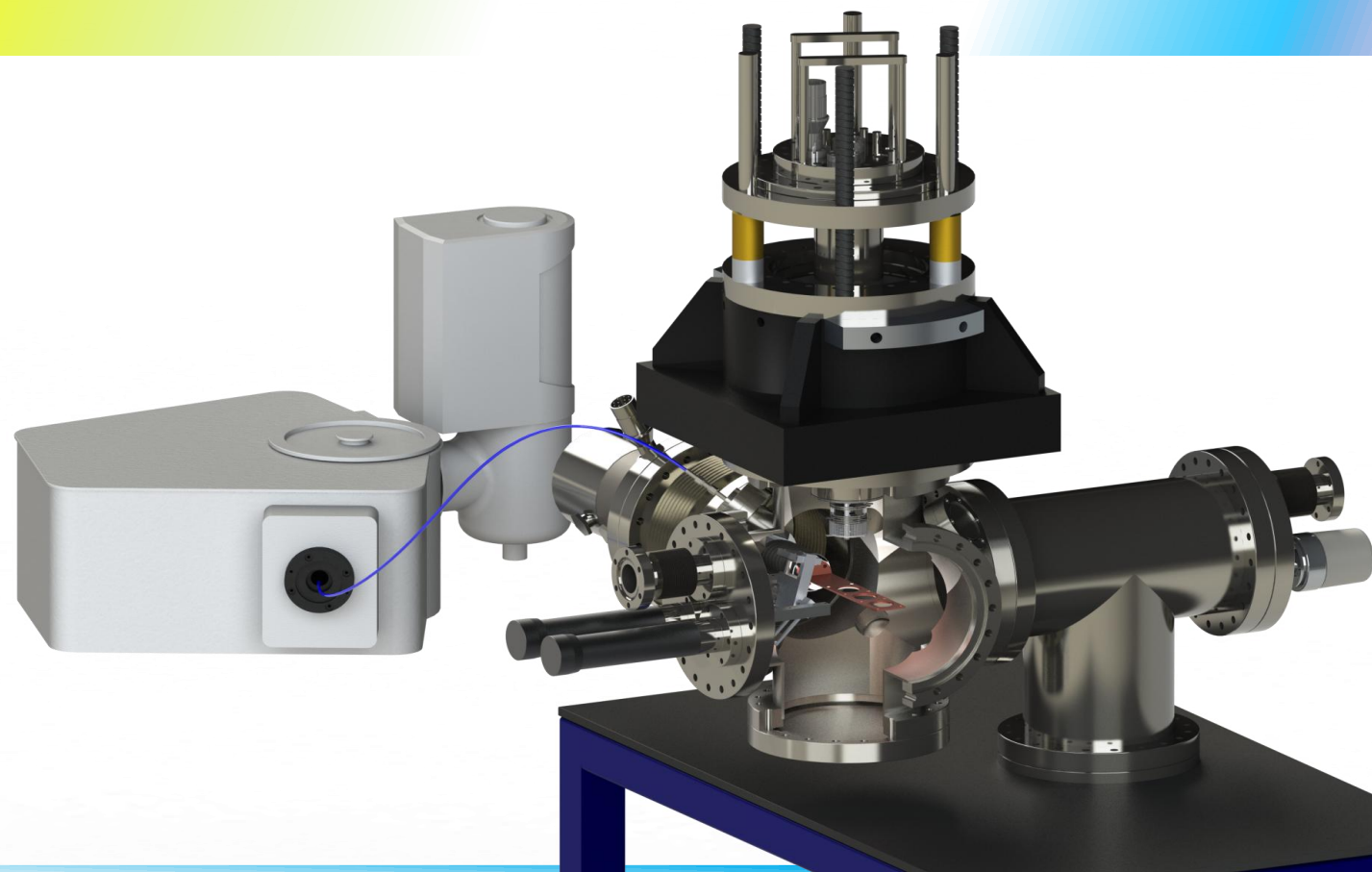
➤ iHR320

- 3 grating 600 1200 1800 l/mm
- 致冷晶版冷卻 PMT

真空光 光解離 和 光螢光 系統

➤ 系統全貌

- BL08B
- iHR320
- 4極質譜儀 QMS
- 真空線型移位器 (QMS用)
- 鍍金鏡 (道入VUV用)



➤ 4極質普儀

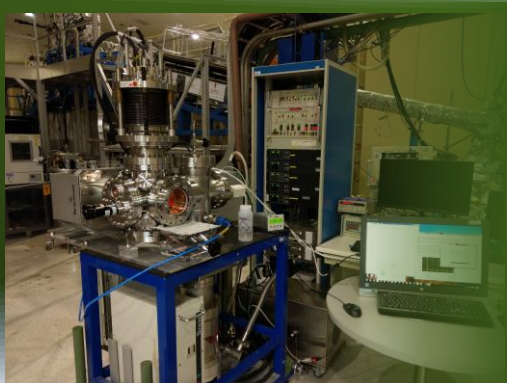
- QMS (quadrupole)
- 200 amu
- 高通量型質譜儀

➤ NSRRC

- BL08
- Branch B

➤ iHR320

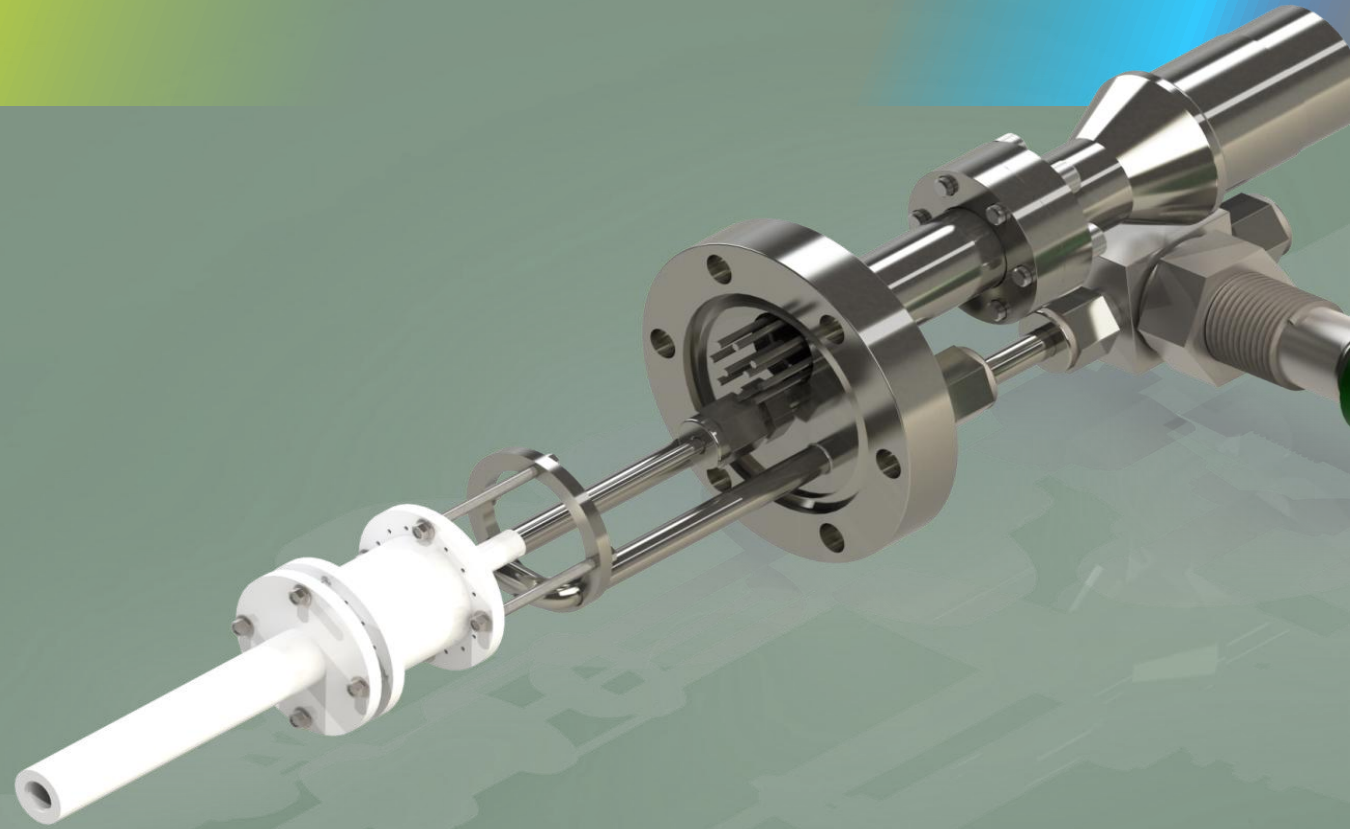
- 3 grating 600 1200 2400 l/mm
- 液氮冷卻型 CCD



真空高溫爐(Knudsen Cell)

➤ 系統全貌

- 樣品爐
- 樣品通道爐
- Electric feedthrough
- Buffer gas inlet
- 可調量真空閥



➤ 樣品爐

- 長 30 mm
- 半徑 20 mm

➤ 樣品通導爐

- 長 100 mm
- 樣品通道面直徑 4mm

➤ 支架參數

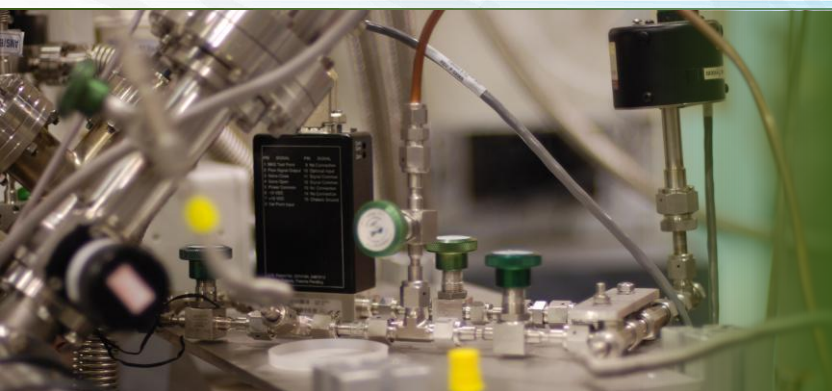
- 2.75 in
- 1.33 in feed through
- 12 lines feed through

樣品氣體導入系統



➤ 系統全貌

- 4 個開關閥
- 2 調流閥
- 流量控制器
- Baratron壓力計



➤ swagelok

- 開關型
- 可調型

➤ 流量控憲器

- 10 sccm
- 手動閥，可調整

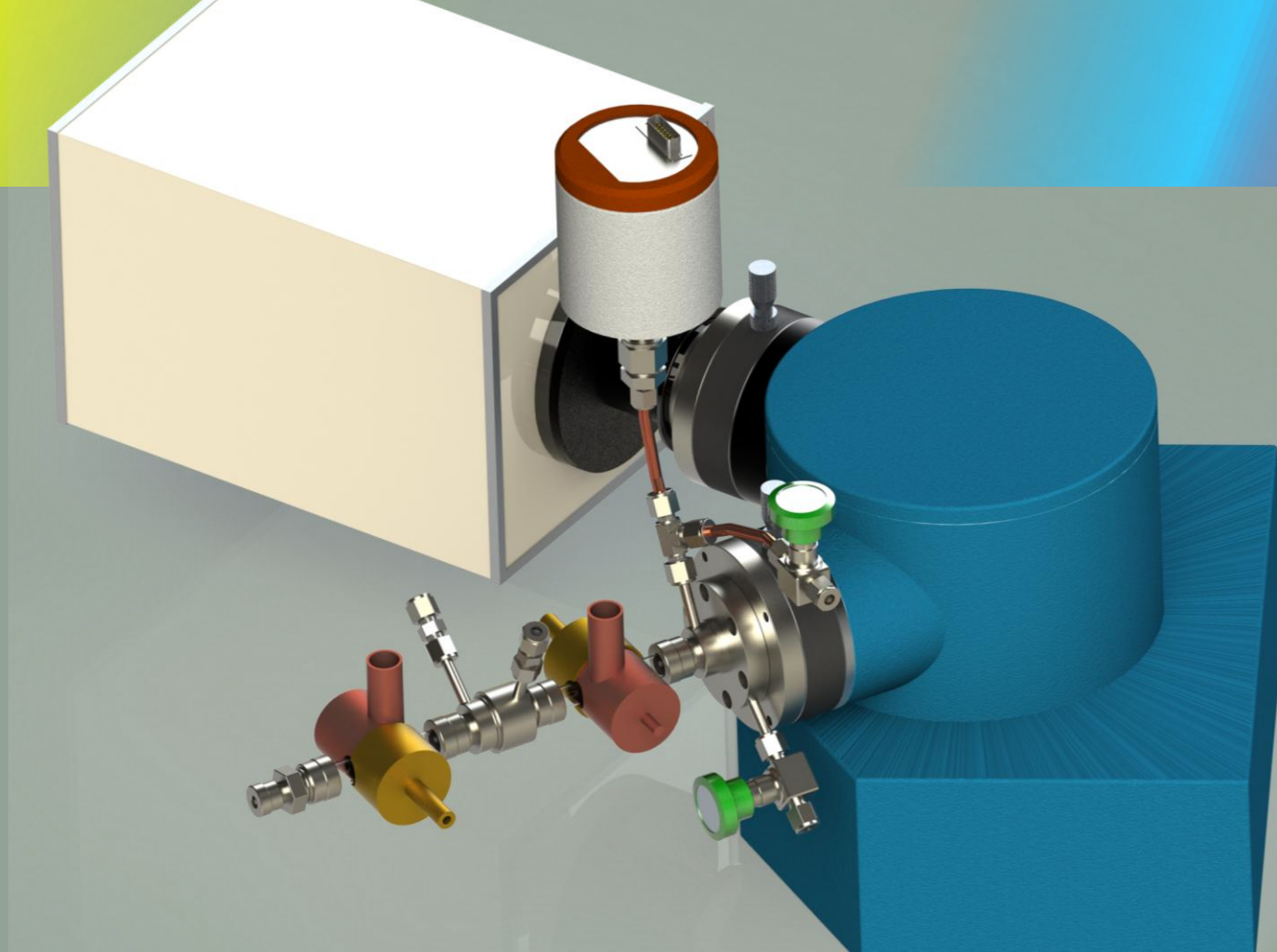
➤ Baratron 壓力計

- 1000 Torr
- 10 Torr

真空紫外光吸收系統 (小型)

➤ 系統全貌

- VM502
- 吸收腔
- TE冷卻式 PMT
- 氟氣燈
- 壓力計



➤ 放電燈管

- 微波放電式
- 氟氣

➤ PMT

- TE 冷卻式
- 可見光波段
- 水楊酸鈉

➤ VM502

- VUV 光柵 1200 l/mm
- 曲面式光撇 焦距 200mm
- 真空型光譜儀

微波放電燈光管 和 吸收腔

➤ 三視圖

➤ 系統全貌

- 放電燈管
- 吸收腔
- 壓力計
- LiF光窗



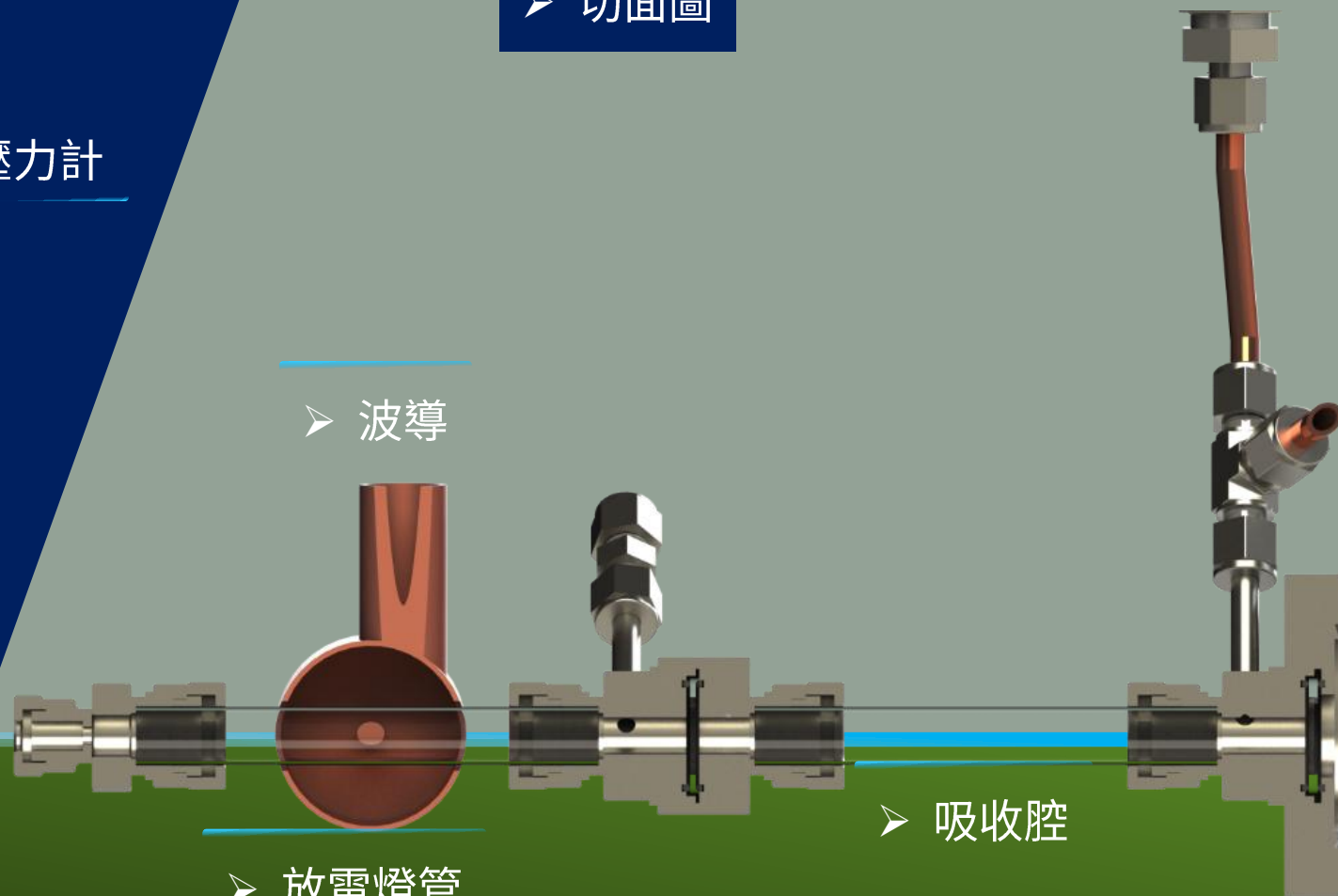
➤ 切面圖

➤ 波導

➤ 放電燈管

- 微波型
- 氟氣

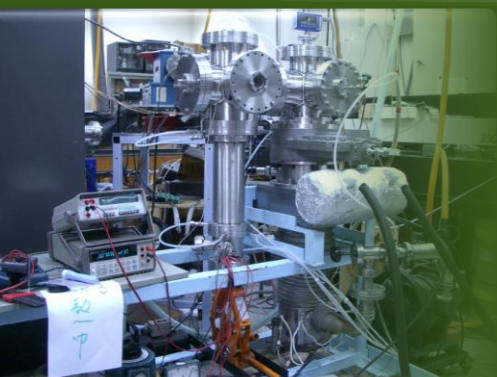
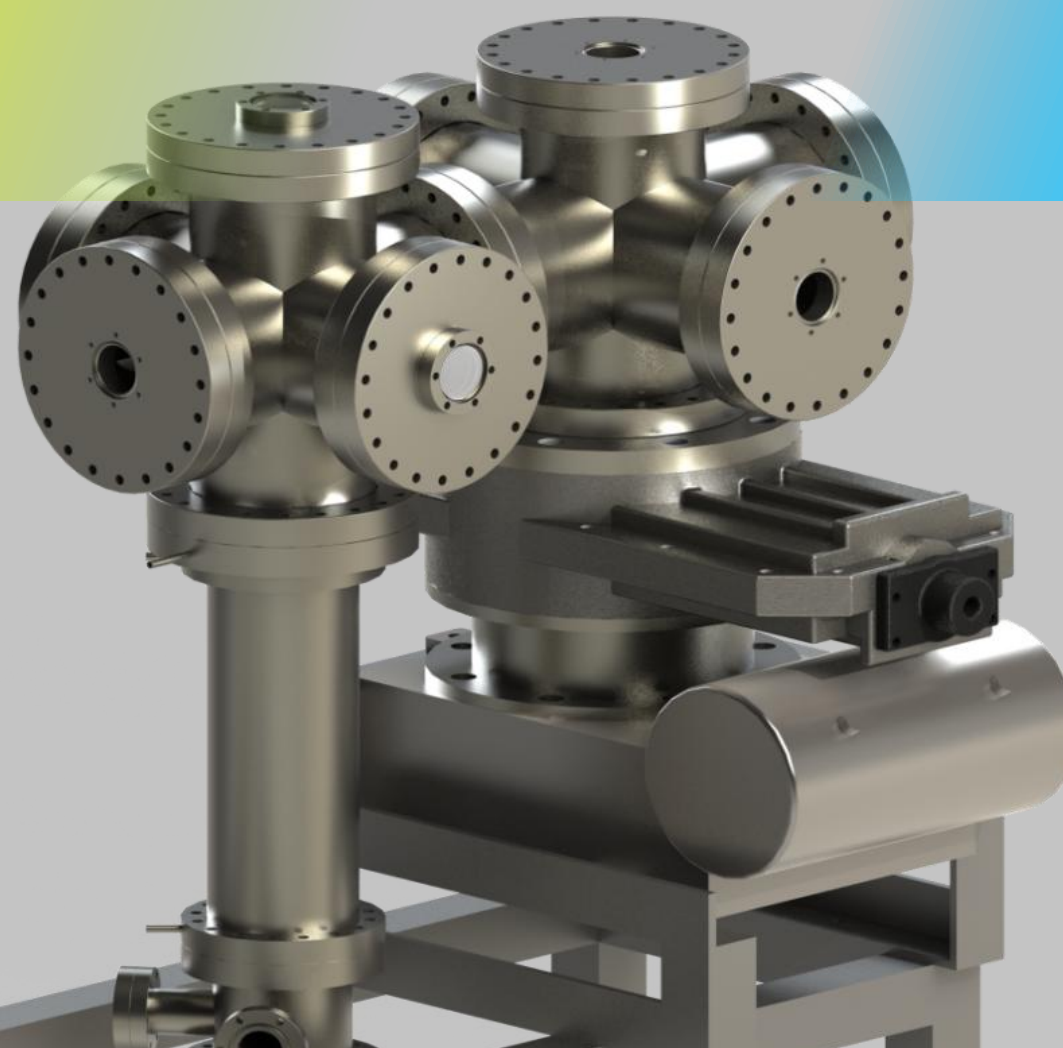
➤ 吸收腔



史塔克(Stark)效應 研究系統

➤ Experiences:

- BL04 Seya
- BL21B2
- Li, Na
- Mg, Ca, Sr, Ba



➤ 反應區

- 5 mm gap
- 25 KV
- 50 KV/cm

➤ 離子偵測器

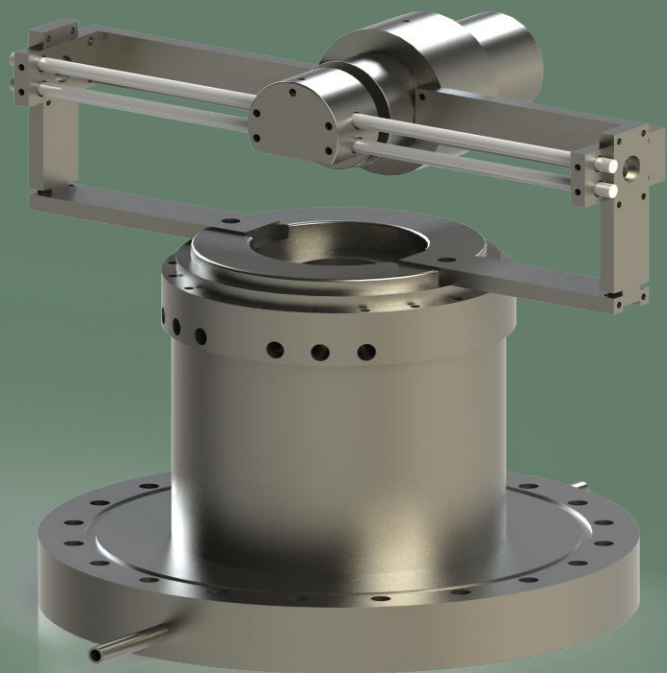
- 2-階型 MCP
- 能達 10^5 放大

➤ 原子槍

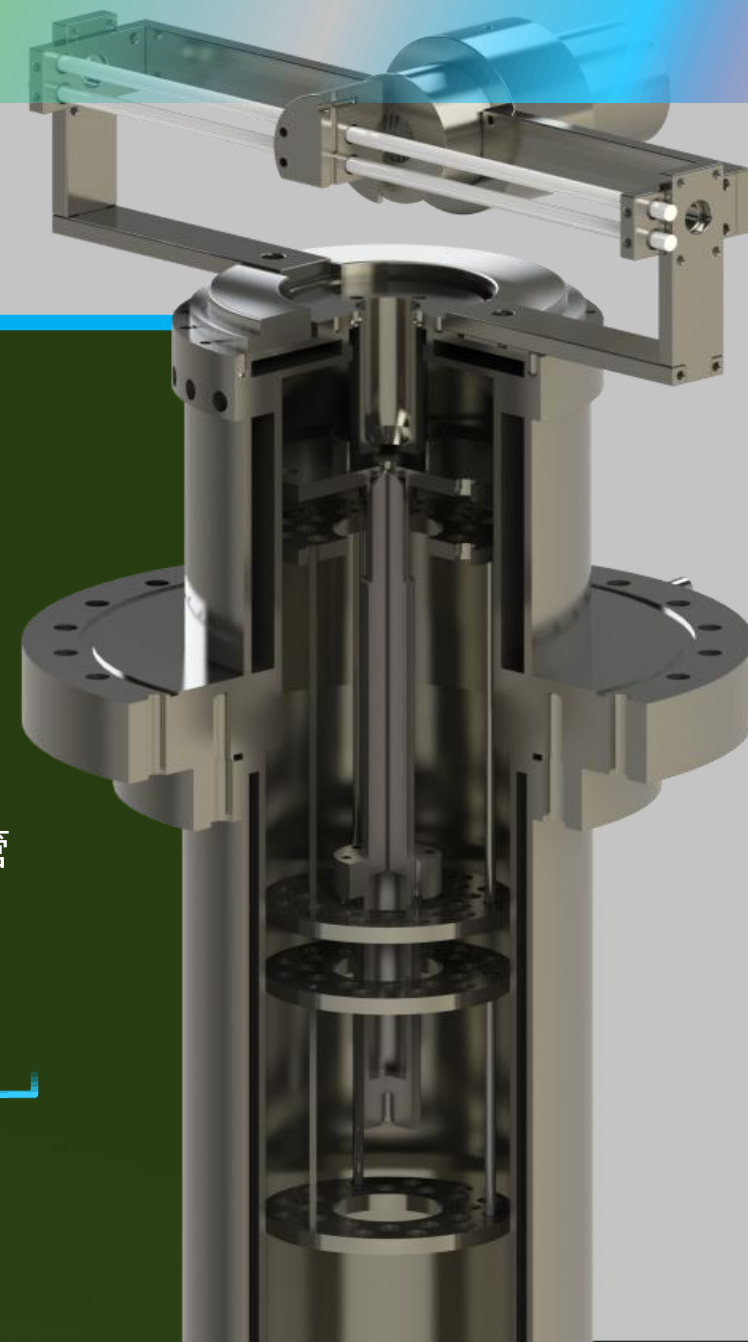
- 溫度可達 1200 C
- 真空熱爐
- 鎢絲熱絲
- 水冷系統

原子槍 系統

➤ 三視圖



➤ 三視切面圖



➤ 原子槍系統

- 溫度可達 1200C
- 光輻射遮罩
- 冷卻水帽
- 冷卻水套
- 原子束遮罩
- 原子槍
- 原子槍 200mm 導管
- 導管截面1x2 mm
- 導管加熱組
- 樣品加熱組
- 反應區

➤ 反應區

- 5 mm gap
- 25 KV
- 於樣品系統正上方

